

真源 ProofMate

文档证据审查台

TextIn xParse 实用价值赛道 | 作品说明书

给我你的项目材料，我帮你找出哪些结论有证据、哪些还需要补证。



TextIn xParse × Qwen × OpenVINO × 天猫 AI
作者 LucianaiB | 2026.09

01 | 作品介绍

场景与问题

学生做答辩、科研立项或项目申报时，材料里常有许多“看起来合理”的结论，但结论背后的数据、出处和原文没有对齐。人工逐页翻找

PDF、扫描表格和图片，既慢，也容易把模型生成的判断误当成真实证据。真源 ProofMate 面向这一环节，把散落在材料里的主张、证据、冲突和待补项整理成一份可以逐条回查的档案。

核心功能

用户上传 PDF、图片或扫描件后，系统先读取材料正文；随后形成主张索引卡，为每条主张匹配支持证据或冲突证据，展示来源摘录、关联理由、评分组成与下一步补证建议。用户可以继续上传证据、进行本地分析或调用云端复核，确认后再写入档案。整个过程保留输入文件、提取方式和处理轨迹。

创新点

ProofMate 不把“模型说了什么”当成结论，而把“原文在哪里、为什么能支持、还缺什么”放在界面中心。系统把文字提取、模型审查、证据关系和人工确认拆成清晰环节：OCR 只负责读材料，模型只负责提出判断，最终结论必须能回到原文并由用户确认。评分也不是凭空给出，而由来源可定位性、摘录完整度、证据关系强度和冲突情况共同派生。



图 1 | 主张索引、证据关系与风险说明同屏呈现

02 | 技术方案

四段式端云协同

环节	技术	职责边界
材料读取	TextIn xParse / PDF.js	xParse 解析图片和扫描 PDF；文本型 PDF 在浏览器读取。只提取内容，不判断真假。
隐私初审	OpenVINO Qwen3-4B INT4	在本机梳理主张、风险与待补项，材料不必先发往云端。
按需复核	百炼 Qwen	只复核仍未解决的主张，返回结构化依据和建议。
证据闭环	ProofMate	统一清洗、合并、去重、评分并等待用户确认入档。

xParse 接入方式

项目通过本机 Vite 代理调用官方 xparse-cli。前端把图片或扫描 PDF 发送到 /api/xparse/parse，本机代理在临时目录写入文件并执行 xparse-cli parse --api auto，读取生成的 Markdown 后返回前端，最后删除临时目录。App ID 与 Secret Code 只保存在本机设置文件或环境变量中，浏览器端不会读取明文密钥。

真实调用证据

2026-10-01，在 ProofMate 项目开发与接入验证过程中，通过 WorkBuddy 使用 NASA 挑战者号 O 形环风险图表完成两次真实解析：Markdown 视图墙钟耗时 3813 ms，JSON 结构化视图墙钟耗时 4230 ms，退出码均为 0。服务端返回 code 200、duration_ms 1689，并生成 1596 字节 Markdown 与 19569 字节 JSON。输出包含 O-RING、temperature、secondary seal 等关键信息；输入与输出均记录 SHA-256，可验证文件未被替换。

使用 WorkBuddy 开发 ProofMate

在项目开发过程中，我们把官方 xparse-parse Skill 接入 WorkBuddy 项目空间，并让 WorkBuddy 阅读 ProofMate 现有代码、核对 xParse 接入链路、调用真实扫描材料、检查输出结果，再完成针对性的代码审查与文档整理。WorkBuddy 读取 Skill 说明后，使用 workbuddy profile 解析 NASA O 形环风险图表，生成 Markdown、JSON、调用记录和 ProofMate 项目说明。这里展示的是 ProofMate 的实际开发与验证过程，不是把 WorkBuddy 当作产品运行时功能。

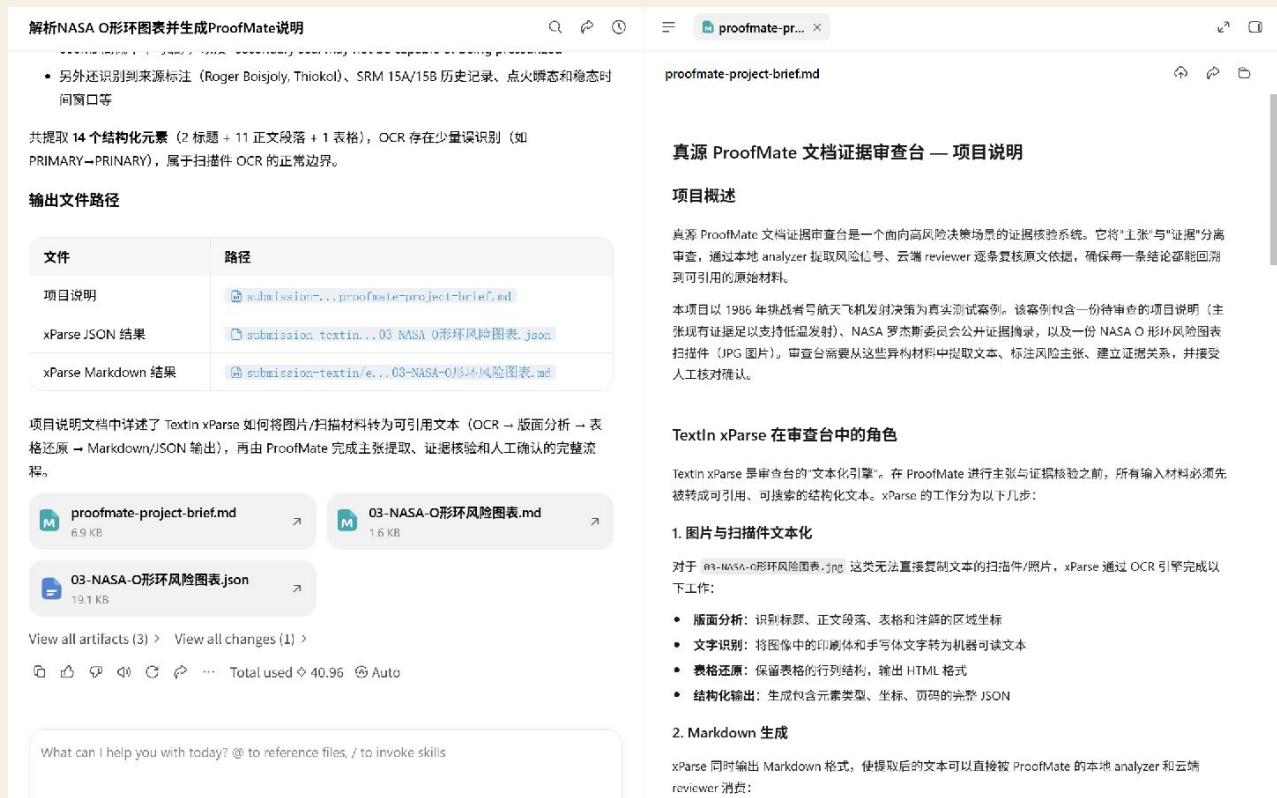


图 2 | ProofMate 开发过程中，WorkBuddy 调用 xparse-parse Skill、检查真实结果并生成开发产物

03 | 处理流程

输入类型

系统支持文本文件、文本型 PDF、图片以及扫描 PDF。文本型 PDF 优先由 PDF.js 在浏览器提取，只有没有内嵌文字的扫描 PDF 与图片才调用 xParse，避免无意义 OCR。原文件、提取方式、提取结果都会在“原始材料与提取结果”区域中展示。

任务链路

① 用户上传材料；② 系统判断文件类型并提取文字；③ xParse 将视觉文档转成 Markdown；④ ProofMate 清洗 Markdown 与表格标签，定位候选主张；⑤ OpenVINO 本地模型先做主张、风险和待补项梳理；⑥ Qwen 按需复核仍未解决项；⑦ 系统把支持证据、冲突证据、原文摘录与来源绑定；⑧ 用户补证、确认并归档。多次复核只更新未解决主张，不会简单累加重复问题。

提示与约束

模型收到的是清洗后的正文以及明确的结构化输出要求：区分核心结论、风险项、下一步建议和证据摘录；不得把建议伪装成证据；无法定位原文时必须标记为待补证。OCR 结果可能有字符误识别，因此系统展示原始文件与提取文本，允许用户回看并人工校正。



图 3 | 真实材料复核：来源、OCR/正文、主张和证据关系可回查

04 | 解决效果

从“聊天答案”变成“可追溯档案”

传统使用方式通常把整份材料贴给模型，再获得一段难以回查的总结。ProofMate 把结果拆成主张卡、证据卡、冲突关系和补证动作。每条结论都有明确状态：已有支持、存在冲突、待补证或已确认；点击主张时只展示与该主张有关的证据，而不是重复一套通用说明。

真实效率证据

本次 xParse 样例的 Markdown 与 JSON 两次完整调用分别用时 3.813 秒和 4.230 秒，服务端解析自计时为 1.689 秒；配额账本从 0 页变为 2 页，与两次调用一一对应。OpenVINO 本地模型的既有实机测试中，首次加载为 18.14 秒，预热后的三次分析为 8.75、8.43、9.09 秒，中位数 8.75 秒。这里展示的是指定机器与指定样例的实测结果，不外推为所有设备的统一性能。

质量与可信度

xParse 输出成功识别了 O 形环、低温、次级密封等核心语义，但也出现少量英文拼写误识别。这恰好说明产品为什么必须保留原文预览和人工确认：OCR 负责让材料可检索，模型负责组织风险，人负责做最终判断。系统通过来源定位、摘录完整度、证据关系强度和冲突项计算评分，并在界面中解释评分依据。



图 4 | 补证完成后，证据、处理轨迹与状态共同更新

05 | 可复现证据与体验方式

项目地址

<https://github.com/LucianaiB2004/proofmate>

xParse 实测文件

输入：ProofMate-真实案例-挑战者号/03-NASA-O形环风险图表.jpg

Markdown：submission-textin/evidence/workbuddy-development/xparse-output/03-NASA-O形环风险图表.md

JSON：submission-textin/evidence/workbuddy-development/xparse-output/03-NASA-O形环风险图表.json

输入 SHA-256：6C4CE3F20E843C33267C94F66911BF207B191136B3B5D8C668F1EC2D436718AA

Markdown SHA-256：03B1EFAEBA4854075DB3EA045A4D1FA712DEE3E0CE43F6CEE45F95DC4A39F2DE

JSON SHA-256：B3830E4C61FDEF6C6E8800E11E7D37CEF795A8C9FD5F212CC32B7B3673368CC6

体验步骤

安装依赖后运行 `npm run dev`，进入设置页填写自己的 TextIn App ID 与 Secret

Code。返回首页上传图片或扫描 PDF，等待“TextIn xParse OCR”状态完成；在“原始材料与提取结果”中检查文字，再继续本地分析、云端复核和人工入档。密钥不会提交到仓库。

作品边界

ProofMate 是面向材料自检与证据整理的辅助工具，不替代学术、法律或工程领域的专业审查。模型发现必须有原文摘录和来源才能进入证据关系，最终结论由用户确认。

每个结论，都能找到它的证据。